华清远见 HQYJ.COM

# 1. 基础原理

## 1.1 贝叶斯原理

贝叶斯算法是基于贝叶斯公式的，其公式为：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

其中$P(A)$叫做先验概率，$P(B|A)$叫做条件概率，$P(B)$叫做观察概率，$P(A|B)$叫做后验概率，也是我们求解的结果，通过比较后验概率的大小，将后验概率最大的类别作为真实类别。

举一个例子来说明该公式：假如你约异性出来看电影，异性可能会同意，也可能不同意，这由TA对你的态度决定。如果TA喜欢你，你约TA出来的成功率为100%，如果是无所谓的话，约TA出来的成功率为30%，约了几次之后，你想知道TA对你的态度是什么，那么就可以根据贝叶斯公式来计算出TA对你持哪种态度的可能性更高。

带入公式中，$P(A)$就是TA喜欢你或者无所谓的可能性，$P(B|A)$就是在不同态度下（喜欢or无所谓）TA同意出来的可能性，$P(B)$是不管TA对你的态度如何，TA出来看电影的可能性。

假如TA喜欢你的概率为40%，对你无所谓的概率为60%，那么当事件A表示TA喜欢你时，$P(B|A)$就等于100%。当事件A表示TA对你无所谓时，$P(B|A)$就等于30%。那么$P(B)$就等于40%*100%+60%*30%= 58%。所以无论喜欢还是无所谓，$P(B)$的值都是一样的，所有很多时候不是求实际的$P(A|B)$概率，而是喜欢或者无所谓的可能性比大小时，并不会求解$P(B)$，使用$P(B|A)P(A)$即可。

如果把TA约出来了，带入公式中，$P(A|B)$也就是在TA出来看电影的情况下，TA喜欢你的概率就等于40% * 100% / 58%=68%，TA不喜欢你的概率为60%*30%/58%=31%。

于是根据最大后验概率的类别为真实类别我们可以得出：TA有更大的几率喜欢你。

## 1.2 准备数据

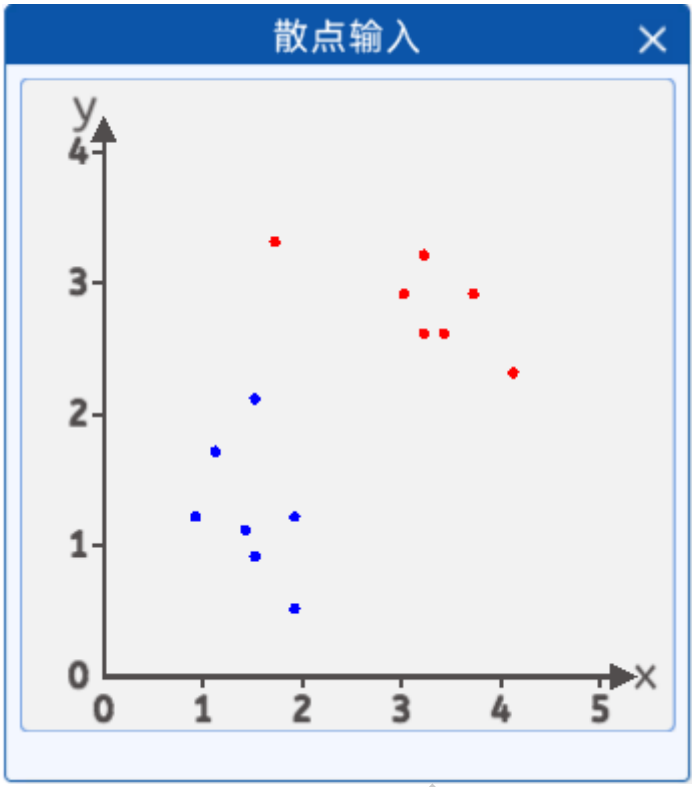
在本实验中，准备了两类散点，其分布如下图所示：

蓝色点的坐标分别为：[1.9, 1.2]，[1.5, 2.1]，[1.9, 0.5]，[1.5, 0.9]，[0.9, 1.2]，[1.1, 1.7]，[1.4, 1.1]。

红色点的坐标分别为：[3.2, 3.2]，[3.7, 2.9]，[3.2, 2.6]，[1.7, 3.3]，[3.4, 2.6]，[4.1, 2.3]，[3.0, 2.9]。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM




需要根据这两类点绘制出分类边界，从而判断该二维坐标系中的其他的点属于哪一类，这里的“蓝色点”、“红色点”对应上面例子中TA对你的态度，但是TA对你的态度可能取决的你的内在和外在两个特征（x1和x2），也就是$P(A)$。根据上面例子，知道$P(A|B)$往往通过比较$P(B|A)P(A)$的结果即可判断出相对大小，而无需真的计算$P(B)$。

先验概率$P(A)$可以求出来，就是当前某类点/所有点的比例。所以实际上只需要求$P(B|A)$即可。

引入一个概念：高斯分布，也称为正态分布（Normal Distribution），是概率论和统计学中最为重要的连续概率分布之一。高斯分布通常用于表示自然界中许多现象的随机变量，特别是当随机变量受多个独立因素影响时，根据中心极限定理，其近似分布会趋向于高斯分布。

高斯分布在实际应用中非常重要，因为许多自然界和社会现象都可以近似地用高斯分布来描述，特别是当样本量较大时。在机器学习和深度学习中，高斯分布被广泛用于建模和估计参数，尤其在概率模型和最大似然估计中有着重要的应用。

所以图中蓝色红色点的分布特征符合高斯分布，因此可以使用高斯概率密度函数来替代$P(B|A)$，最终得到如下公式：后验概率=先验概率*高斯分布概率密度函数

## 1.3 计算先验概率

先验概率的计算很简单，就是将当前类别的点/所有点，比如当事件A表示红色点时，先验概率$P(A)$就是红色点的个数/所有点的个数，也就是7/14=0.5。事件A表示蓝色点时，计算过程一样。

## 1.4 计算概率密度函数值

由于其符合高斯多元分布，所以这里使用的是多元高斯分布的概率密度函数（注意：不是单变量高斯分布，它们的公式不同）。其公式为：

$$\rho(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|\Sigma|^{\frac{1}{2}}} \cdot e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T\Sigma^{-1}(x-\mu)}$$

其中，x 是n维随机向量；

μ 是长度为n的均值向量；

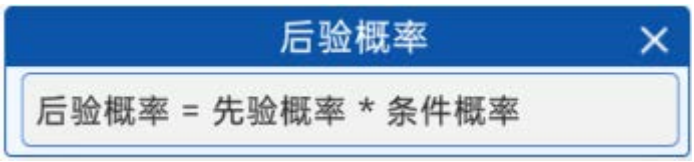
Σ 是n×n的协方差矩阵；

T 表示向量的转置；

将每一类的对应数据带入该公式中，即可求得对应每一类的概率密度值。

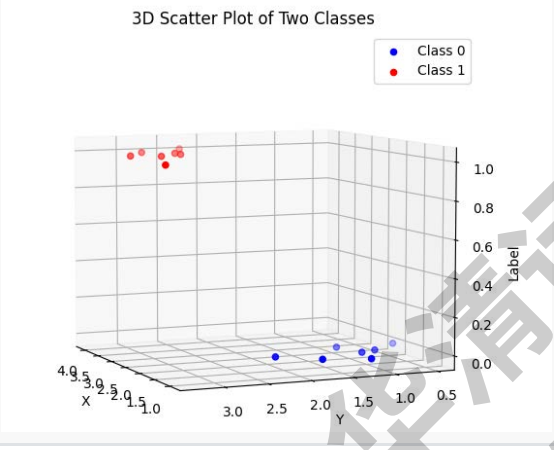
## 1.5 计算后验概率

有了先验概率和概率密度函数后，就可以求解后验概率了。

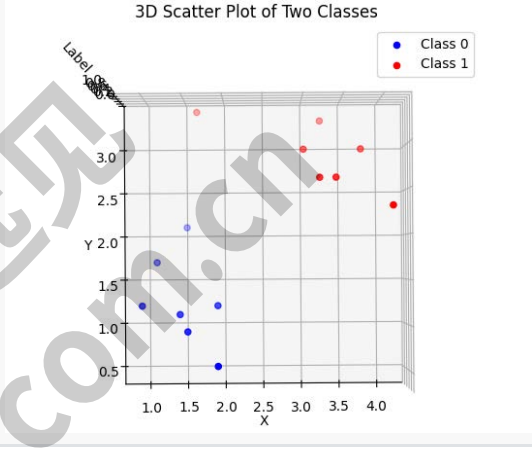



## 1.5 显示决策边界

决策边界是基于等高线的原则绘制的，两个类别可以认为标签分别是0和1，如果将label也引入坐标系内，那么就会是一个关于x1、x2和 label的三维坐标系，如下图左侧所示，原始的散点输入组件其实就是该三维坐标系的俯视图，如下图右侧所示：




3D侧视图

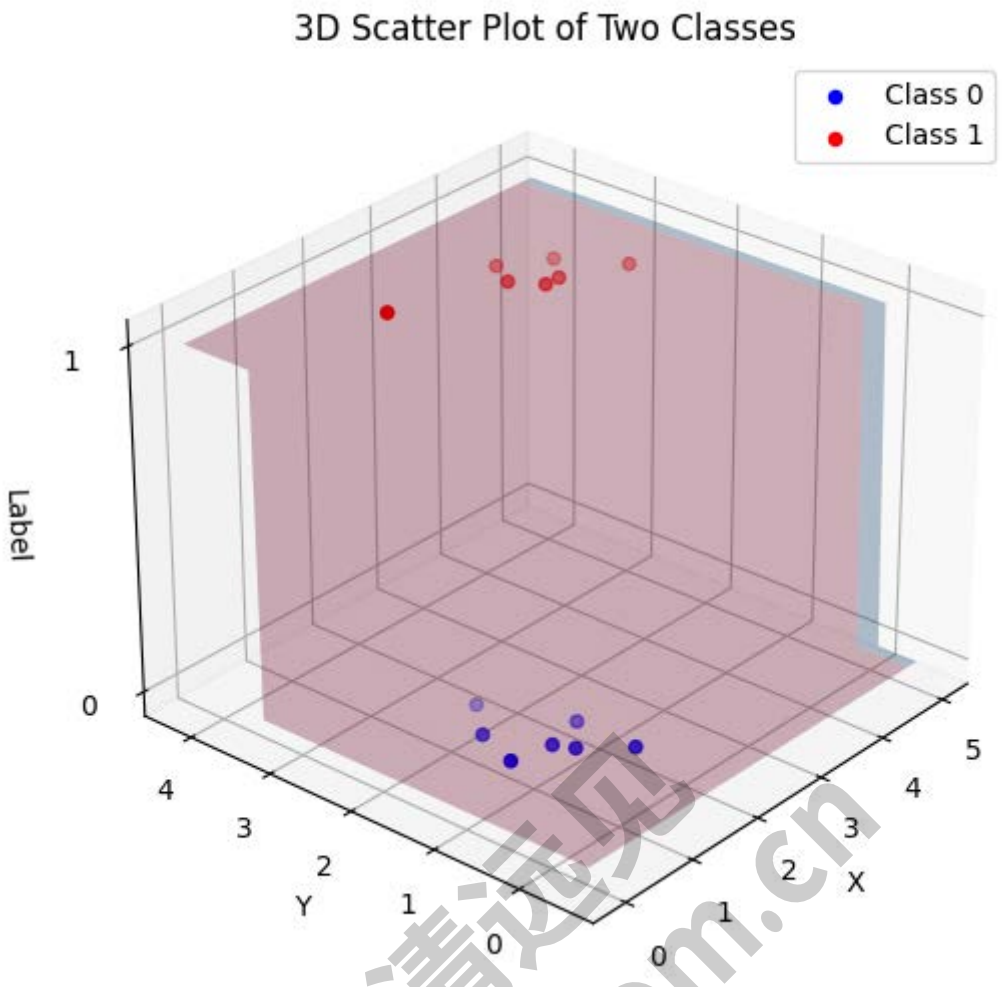



3D俯视图

红色点的高度为1，蓝色点的高度为0，那么只要横纵坐标都取0-6的范围，每隔0.1取一个点，共60x60个点，通过前向模型计算该点是属于0类还是1类，计算出所有的点的标签label，就可以知道哪些点属于哪一类了，将这些点连成面，如下图所示：

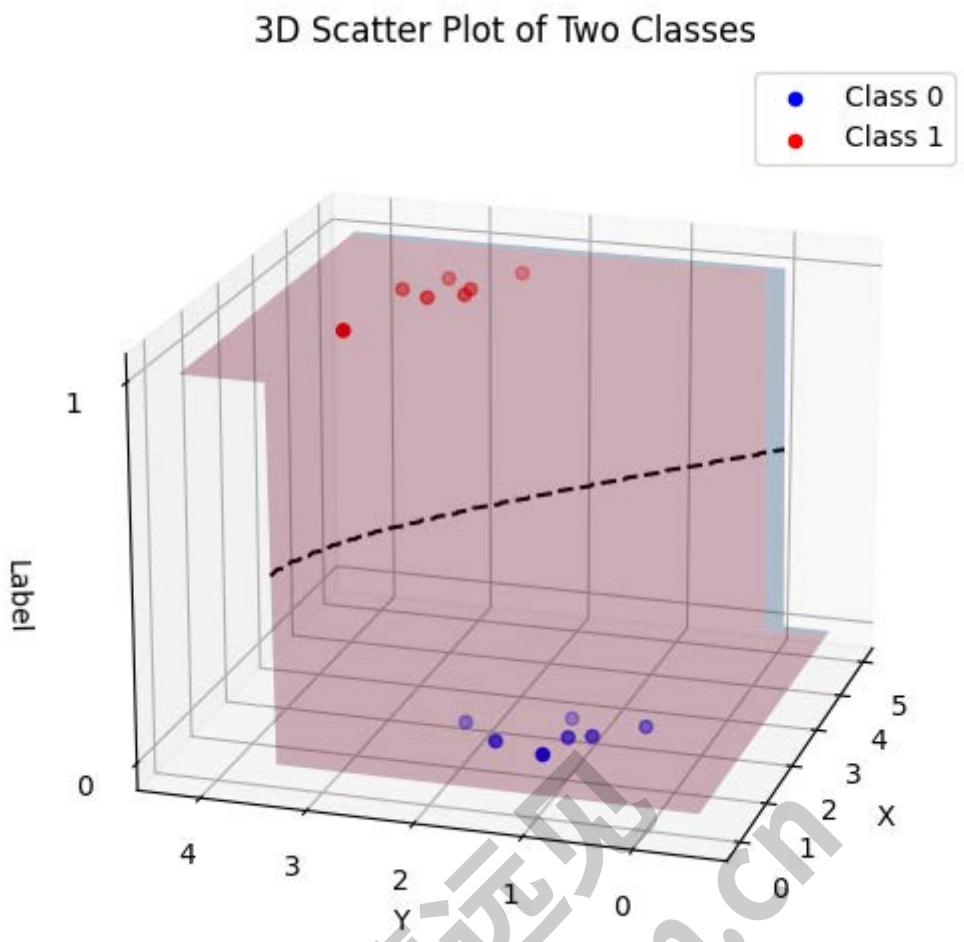
华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

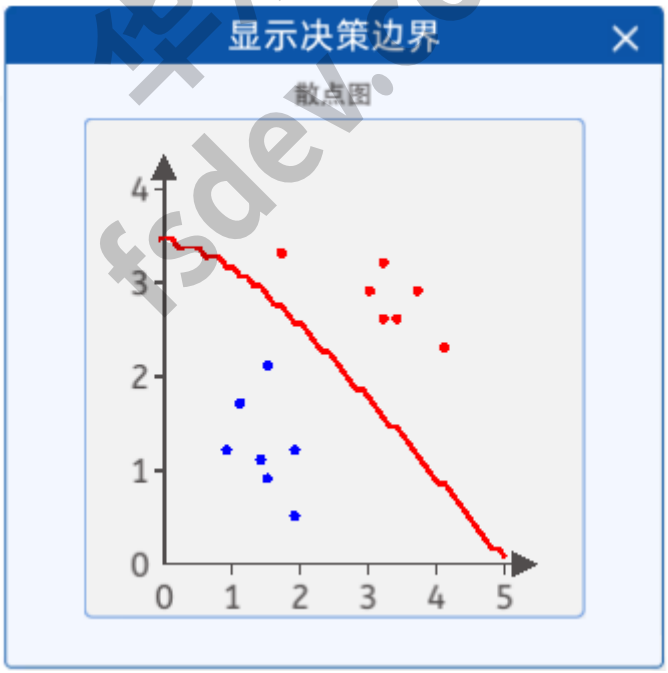



根据等高线的绘制，知道0到1之间可以绘制高度为0.5的等高线，这条等高线，就是这两类点的决策边界。如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn




在虚拟仿真中，显示的是俯视图。




# 2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

## 2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

华清远见 fsdev.com.cn

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

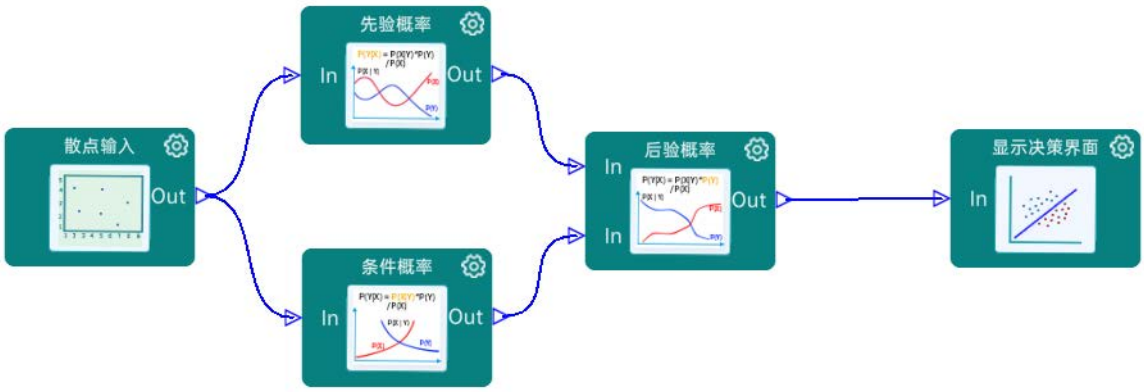
单击贝叶斯分类实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

## 2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn




## 2.3 验证

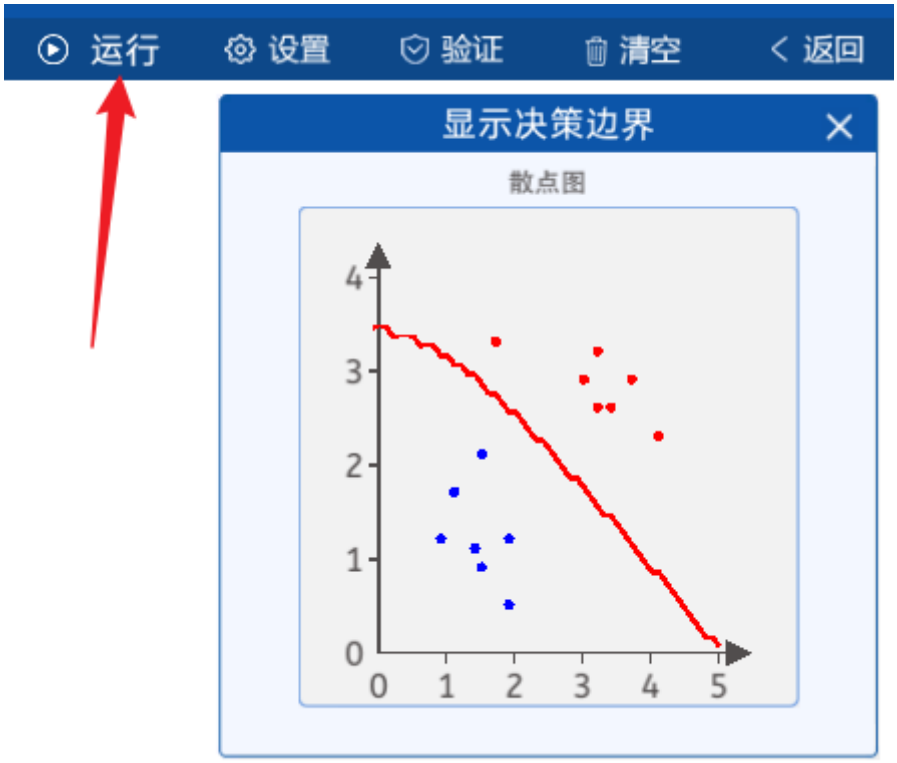
点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

## 2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM




## 2.5 代码生成

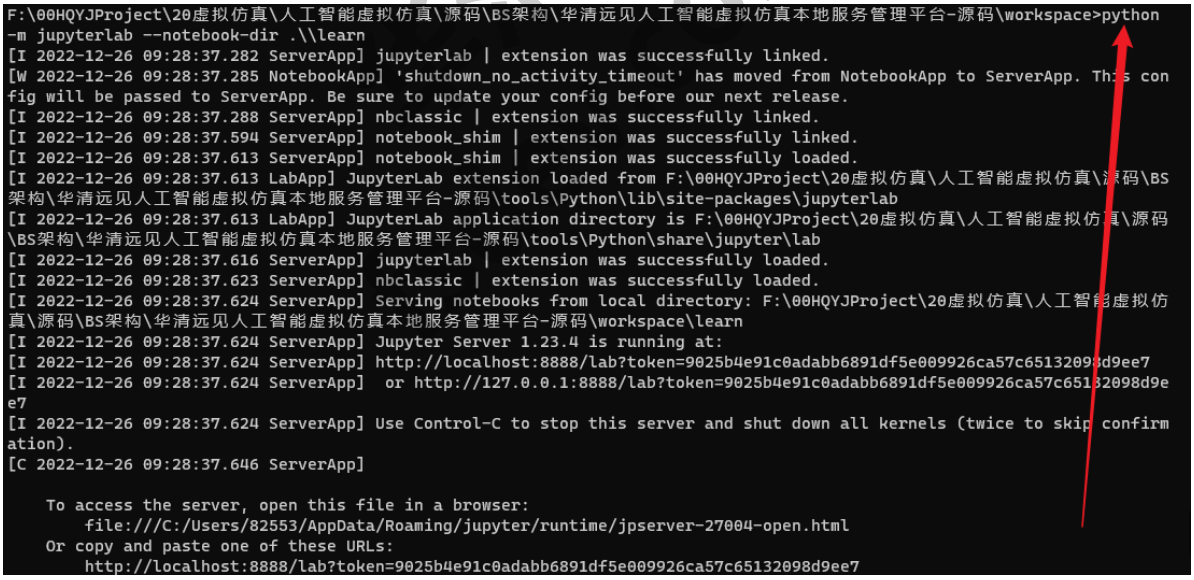
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 hqdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

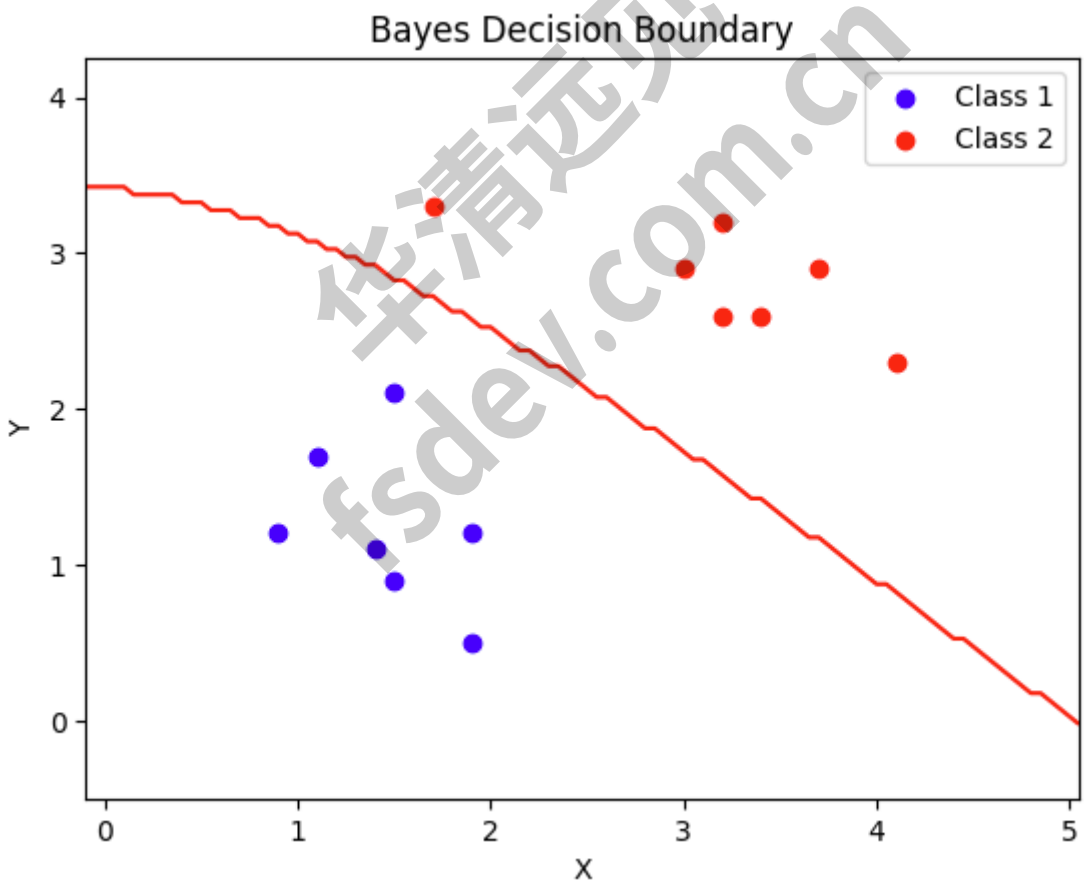


```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

# 3. 实验现象

实验结果为：